



Curso de Nivelamento: Python para Robótica

Módulo 2: Operadores, Entrada de Dados e Conversões de Tipo

Objetivo

Aprender a utilizar operadores aritméticos, relacionais e lógicos em Python, receber dados do usuário com `input()`, e converter entre diferentes tipos de dados de forma segura e eficiente.

1. Entrada de Dados com `input()`

Usamos a função `input()` para ler informações digitadas pelo usuário no terminal.

```
nome = input("Digite o nome do robô: ")
print("Robô cadastrado:", nome)
```

O valor retornado pelo `input()` **sempre é uma string**.

2. Conversão de Tipos

Para usar os valores recebidos como números, é necessário convertê-los:

```
idade = int(input("Digite a idade do robô: "))
peso = float(input("Digite o peso do robô (kg): "))
```

Função	Conversão
<code>int()</code>	Converte para número inteiro
<code>float()</code>	Converte para número decimal
<code>str()</code>	Converte para texto
<code>bool()</code>	Converte para booleano

3. Operadores Aritméticos

Operador	Significado	Exemplo
+	Soma	$2 + 3 \rightarrow 5$
-	Subtração	$5 - 2 \rightarrow 3$
*	Multiplicação	$4 * 3 \rightarrow 12$
/	Divisão	$10 / 2 \rightarrow 5.0$
//	Divisão inteira	$7 // 2 \rightarrow 3$
%	Módulo (resto)	$7 \% 2 \rightarrow 1$
**	Potência	$2 ** 3 \rightarrow 8$

4. Operadores Relacionais (Comparações)

Operador	Significado	Exemplo
==	Igual a	$a == b$
!=	Diferente de	$a != b$
>	Maior que	$a > b$
<	Menor que	$a < b$
>=	Maior ou igual	$a >= b$
<=	Menor ou igual	$a <= b$

Esses operadores retornam `True` ou `False`.

5. Operadores Lógicos

Operador	Uso	Exemplo
and	E (ambas condições)	$\text{True and False} \rightarrow \text{False}$
or	OU (uma das condições)	$\text{True or False} \rightarrow \text{True}$
not	NÃO (inversão)	$\text{not True} \rightarrow \text{False}$

6. Tarefa Proposta

Crie um script chamado `verificacao_bateria.py` que:

1. Pede ao usuário que digite a carga da bateria (em %);
2. Converte o valor para `float`;
3. Imprime:
 - "Robô pode operar normalmente" se a bateria for maior ou igual a 30;
 - "Bateria fraca, recarregar urgente!" se for menor que 30.

Exemplo de execução:

```
Digite a carga da bateria: 27
Bateria fraca, recarregar urgente!
```

7. Quiz Rápido

1. O que a função `input()` retorna por padrão?
2. Qual a diferença entre `/` e `//`?
3. O que significa o operador `!=`?
4. Como convertemos uma string em número decimal?

Respostas:

1. Uma string (`str`)
2. `/` faz divisão com decimais; `//` faz divisão inteira
3. Verifica se dois valores são diferentes
4. Usando `float()`

8. Resumo do Módulo

- Aprendemos a capturar informações do usuário com `input()`
- Aprendemos a converter tipos usando `int()`, `float()`, etc.

- Usamos operadores aritméticos, relacionais e lógicos
- Criamos uma lógica básica de decisão com base em dados

No próximo módulo, vamos aprender a usar estruturas condicionais como `if`, `elif` e `else` para tomar decisões mais elaboradas.

MetaBee | Educação, Inovação e Robótica